

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-25

Бекназарова А. С.

Проверил:

Андренко К. В.

Цель работы: научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения.

Задание: выполнить конструирование своей модели СНС, обучить ее на выборке по заданию (использовать `torchvision.datasets`). Предпочтение отдавать как можно более простым архитектурам, базирующимся на базовых типах слоев (сверточный, полносвязный, подвыборочный, слой нелинейного преобразования). Оценить эффективность обучения на тестовой выборке, построить график изменения ошибки (`matplotlib`); Ознакомьтесь с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (из материалов в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения СНС из п. 1; реализовать визуализацию работы СНС из пункта 1 (выбор и подачу на архитектуру произвольного изображения с выводом результата); оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 2

Датасет: Fashion-MNIST, **Размер изображения:** 28*28, **Оптимизатор:** SGD

Ход работы

Архитектура:

Три свёрточных слоя с ReLU и max-pooling, затем два полносвязных слоя:

$\text{Conv2d}(1, 32, 3, p=1) \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow \text{Conv2d}(32, 64, 3, p=1) \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow \text{MaxPool2d}(2) \rightarrow 64 \times 14 \times 14$

$\text{Conv2d}(64, 128, 3, p=1) \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow \text{MaxPool2d}(2) \rightarrow 128 \times 7 \times 7$

$\text{Flatten} \rightarrow \text{Linear}(128 \cdot 7 \cdot 7, 512) \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow \text{Dropout}(0.5) \rightarrow \text{Linear}(512, 10)$

Код:

```
class FashionCNN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, padding=1)
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, padding=1)
        self.conv3 = nn.Conv2d(64, 128, 3, padding=1)
        self.pool = nn.MaxPool2d(2, 2)
        self.dropout = nn.Dropout(0.5)
        self.fc1 = nn.Linear(128 * 7 * 7, 512)
        self.fc2 = nn.Linear(512, 10)

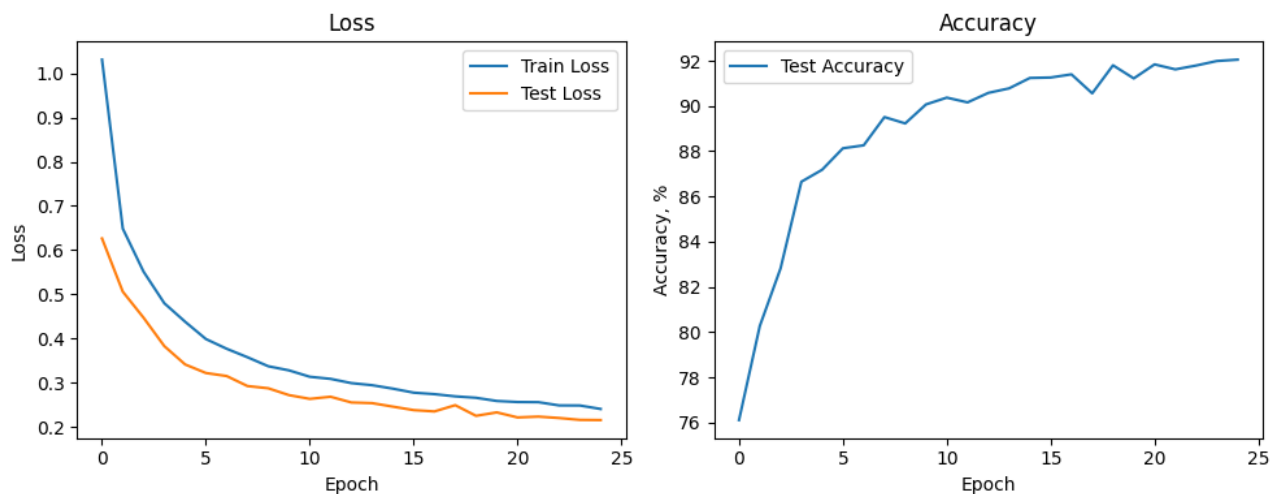
    def forward(self, x):
        x = F.relu(self.conv1(x))
        x = F.relu(self.conv2(x))
        x = self.pool(x)
        x = F.relu(self.conv3(x))
        x = self.pool(x)
        x = x.view(x.size(0), -1)
        x = self.dropout(F.relu(self.fc1(x)))
        x = self.fc2(x)
        return x
```

```
model = FashionCNN().to(device)
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01,
                        momentum=0.9, weight_decay=1e-4)
```

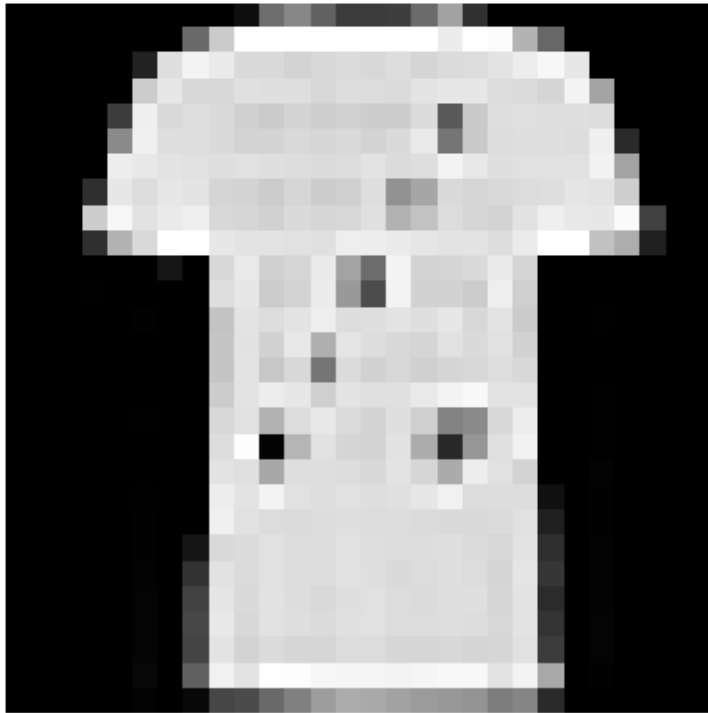
Результаты:

Epoch 1/25	Train Loss: 1.0305	Test Loss: 0.6266	Test Acc: 76.11%
Epoch 2/25	Train Loss: 0.6487	Test Loss: 0.5063	Test Acc: 80.27%
Epoch 3/25	Train Loss: 0.5515	Test Loss: 0.4474	Test Acc: 82.82%
Epoch 4/25	Train Loss: 0.4801	Test Loss: 0.3832	Test Acc: 86.65%
Epoch 5/25	Train Loss: 0.4384	Test Loss: 0.3419	Test Acc: 87.18%
Epoch 6/25	Train Loss: 0.3993	Test Loss: 0.3226	Test Acc: 88.13%
Epoch 7/25	Train Loss: 0.3773	Test Loss: 0.3157	Test Acc: 88.26%
Epoch 8/25	Train Loss: 0.3582	Test Loss: 0.2931	Test Acc: 89.51%
Epoch 9/25	Train Loss: 0.3379	Test Loss: 0.2881	Test Acc: 89.23%
Epoch 10/25	Train Loss: 0.3285	Test Loss: 0.2726	Test Acc: 90.07%
Epoch 11/25	Train Loss: 0.3141	Test Loss: 0.2642	Test Acc: 90.37%
Epoch 12/25	Train Loss: 0.3093	Test Loss: 0.2690	Test Acc: 90.16%
Epoch 13/25	Train Loss: 0.2998	Test Loss: 0.2560	Test Acc: 90.58%
Epoch 14/25	Train Loss: 0.2951	Test Loss: 0.2545	Test Acc: 90.78%
Epoch 15/25	Train Loss: 0.2872	Test Loss: 0.2466	Test Acc: 91.24%
Epoch 16/25	Train Loss: 0.2782	Test Loss: 0.2388	Test Acc: 91.26%
Epoch 17/25	Train Loss: 0.2748	Test Loss: 0.2358	Test Acc: 91.40%
Epoch 18/25	Train Loss: 0.2698	Test Loss: 0.2499	Test Acc: 90.56%
Epoch 19/25	Train Loss: 0.2666	Test Loss: 0.2259	Test Acc: 91.80%
Epoch 20/25	Train Loss: 0.2594	Test Loss: 0.2336	Test Acc: 91.22%
Epoch 21/25	Train Loss: 0.2570	Test Loss: 0.2222	Test Acc: 91.84%
Epoch 22/25	Train Loss: 0.2567	Test Loss: 0.2241	Test Acc: 91.62%
Epoch 23/25	Train Loss: 0.2494	Test Loss: 0.2209	Test Acc: 91.79%
Epoch 24/25	Train Loss: 0.2492	Test Loss: 0.2167	Test Acc: 91.99%
Epoch 25/25	Train Loss: 0.2413	Test Loss: 0.2163	Test Acc: 92.05%

Графики:



True: T-shirt/top
Pred: T-shirt/top



Сравнение:

Согласно современным исследованиям, точность моделей на Fashion-MNIST в 2024–2026 годах составляет около 94–96%. Моя модель показала 92.05%, что превышает классические алгоритмы (KNN ~85%, LeNet-5 ~90–91%) и приближается к уровню современных CNN, однако уступает лидерам (ResNet ~95.5%, Vision Transformer ~96.3%) из-за упрощённой архитектуры.

Вывод: научились конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения.